

LAPORAN PRAKTIKUM

Basis Data



Andhika Fikri Ekanatha 103122400059

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

Soal :

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

Jawab :

1. Perbedaan Arsitektur Penyimpanan di Disk

- Row-oriented Database (MySQL, PostgreSQL): Menyimpan data secara horizontal per baris. Artinya, seluruh informasi dari satu record (misalnya: ID, Nama, Asal) ditulis berdampingan di dalam memori disk. Format ini sangat optimal untuk kebutuhan transaksional (OLTP) di mana sistem sering menambah atau mengedit satu entitas data secara utuh.
- Column-oriented Database (ClickHouse, Cassandra): Menyimpan data secara vertikal per kolom. Semua data dari atribut yang sama akan dikelompokkan dalam satu blok fisik disk (misalnya: blok khusus kumpulan ID, lalu blok khusus kumpulan Nama). Format ini dirancang khusus untuk kebutuhan analitik (OLAP).

2. Alasan Pengaruhnya Terhadap Kecepatan Baca (Read Speed)

Kecepatan baca sangat dipengaruhi oleh beban Disk I/O (Input/Output).

- Kekurangan Row-oriented untuk Analitik: Jika kita menjalankan query untuk mencari rata-rata followers, sistem akan dipaksa membaca keseluruhan isi baris (termasuk kolom ID atau Nama yang tidak diperlukan). Hal ini menyebabkan pemborosan resource dan waktu karena disk I/O me-load banyak data tidak relevan.
- Keunggulan Column-oriented: Pada query yang sama, sistem hanya akan membaca blok disk yang murni berisi data followers saja, sehingga memangkas beban I/O secara drastis. Ditambah lagi, karena dalam satu blok isinya memiliki tipe data yang seragam, database bisa melakukan kompresi data dengan lebih maksimal. Kombinasi ini membuat proses pembacaan data berjumlah jutaan menjadi sangat cepat.